MarketLab VN30

Bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài toán và mục tiêu

- Quản lý giá, lịch phiên và dự báo đã có trong CSDL quan hệ.
- Đánh giá khi đã có dữ liệu thực tế ở ngày mục tiêu.
- Trọng tâm: 3NF, khóa, SQL và transaction.
- Demo độc lập bằng dữ liệu mô phỏng có nhãn.

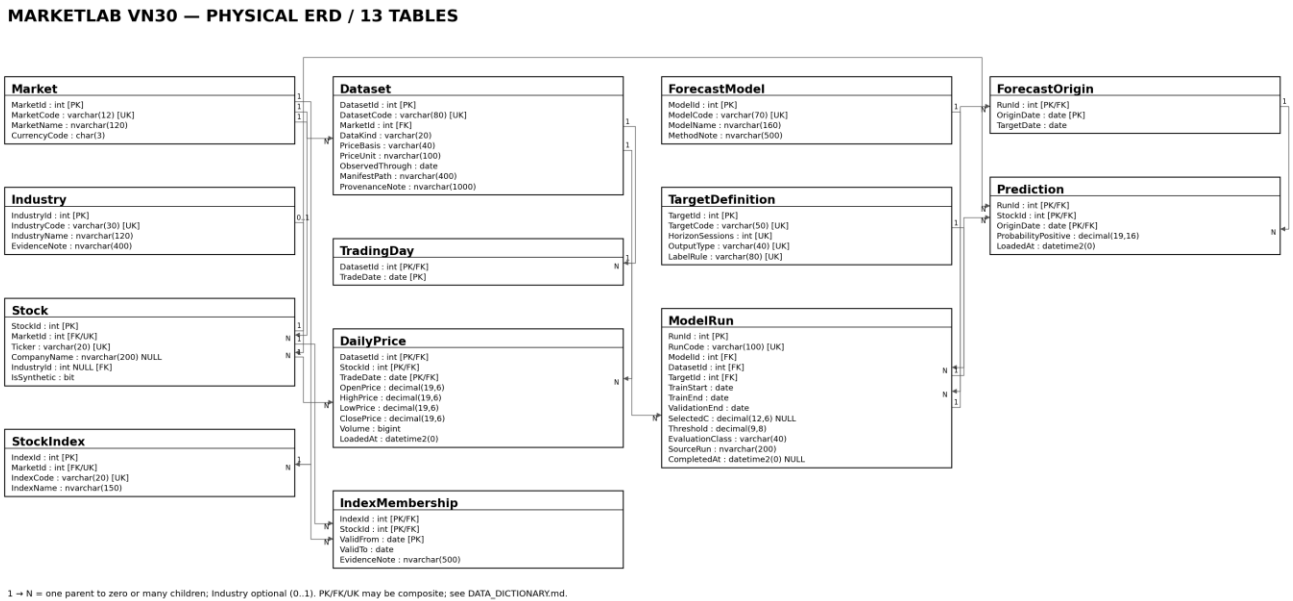
Phạm vi và dữ liệu

- Nguồn: KBS/Vnstock; dự báo Stage 1 cùng lineage.
- Tập con: 30 mã, 40 phiên, 1.200 giá, 1.200 dự báo.
- 20 ngày gốc 03–30/09/2025; mục tiêu sau 20 phiên.
- 35/35 tệp nguồn không đổi; 30/30 giá khớp manifest.

Chức năng hệ thống

- Danh mục thị trường, ngành, mã và chỉ số.
- Lịch phiên và OHLCV theo dataset.
- Mô hình, lần chạy, ngày gốc và dự báo xác suất.
- Tra cứu, thống kê và so sánh trên cùng quan sát.

ERD: 13 bảng liên kết



ERD vật lý — xem bản PDF/SVG riêng để đọc cột.

Vì sao tách ForecastOrigin?

- Prediction có khóa: run + mã + ngày gốc.
- Ngày mục tiêu chỉ phụ thuộc run + ngày gốc.
- ForecastOrigin lưu ánh xạ này một lần.
- JOIN qua PK/FK khôi phục đúng ngày, không nhân dự báo.

Kiểu dữ liệu và toàn vẹn

- DECIMAL cho giá/xác suất; BIGINT cho khối lượng.
- PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK.
- Giá dương, High/Low hợp lý, Volume ≥ 0.
- Trigger kiểm tra horizon, ngoài mẫu và khoảng hiệu lực.

Nhập dữ liệu có thể chạy lại

- Kiểm tra hash, ngày, khóa, OHLCV và endpoint.
- Batch 200 hàng, transaction và receipt.
- Cùng khóa/cùng giá trị: bỏ qua.
- Cùng khóa/khác giá trị: lỗi và rollback toàn batch.

Truy vấn tiêu biểu

- JOIN danh mục và giá; GROUP BY ngành, HAVING độ phủ.
- FULL JOIN đối chiếu phạm vi giá/dự báo.
- EXCEPT phát hiện mã có giá nhưng chưa có dự báo.
- TOP thay đổi Close nguồn; BETWEEN khoảng ngày.
- 16 truy vấn đã chạy trên cả hai database chính.

Thủ tục, hàm và view

- 4 procedures: ghi giá, thêm dự báo, đánh giá, so sánh.
- Hàm lợi suất, so chiều và tập dự báo đủ điều kiện.
- 4 views: giá cuối, phạm vi, snapshot, hiệu quả.
- AsOfDate + hai endpoint ngăn chấm nhãn chưa trưởng thành.

So sánh công bằng trên tập con

Chỉ tiêu	Baseline	Logistic L2
Quan sát chung	600	600
Accuracy	0,580000	0,568333
Brier	0,247666	0,252362
Log loss	0,688478	0,698052

Kiểm thử thực tế

- 44 ca SQL trên 4 database: 176 lượt PASS.
- Database mới và migration 12→13 đã được thử lại.
- Kiểm tra ràng buộc, lỗi thủ tục, common support, rollback.
- STATISTICS IO/TIME có log thực; chưa đo tải lớn.
- Engine đã chạy: SQL Server 2025 Developer, chưa có Express riêng.

Demo trực tiếp: khoảng 4 phút

1. Chạy 10_preflight_live.sql, rồi 09_live_demo.sql.
2. JOIN/GROUP BY và view giá gần nhất.
3. CHECK từ chối volume âm; rollback.
4. Gọi CompareModels: 128 quan sát chung/run mô phỏng.
5. Xem Volume trước–trong–sau ROLLBACK; hash không đổi.

Kết quả và giới hạn

- Đủ CSDL, SQL độc lập, pipeline và tài liệu tiếng Việt.
- 3NF và quy tắc thời gian có bằng chứng kiểm thử.
- Ngành/tên công ty chưa có → NULL; adjustment UNKNOWN.
- VN30 chỉ là snapshot 06/2026; không có lịch sử đầy đủ.
- Dữ liệu thật giữ nội bộ; gói demo chỉ dùng mô phỏng.